Chapitre 1 · Calculs commerciaux

Prix, marges et TVA

Afficher un prix, calculer une promotion, contrôler un ticket : dans la vente, les pourcentages sont partout.

- 🎯 Calculer un pourcentage et utiliser un coefficient multiplicateur.
- 🎯 Calculer un taux d'évolution, enchaîner des évolutions.
- 🎯 Passer du prix HT au prix TTC, et inversement.
- 🎯 Calculer une marge, un taux de marge, un taux de marque.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 🛍️ Vente-conseil 🏷️ Mise en rayon 🧾 Caisse

Afficher un prix TTC, calculer une démarque, vérifier sa marge avant une promotion.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. 40 % de 110 _____
2. 15 % de 540 _____
3. 1,5 = _____ %
4. − 30 % → CM = _____
5. 270 € TTC (TVA 20 %) → TVA _____
6. 38,9 − 2,5 % = _____
7. 12,5 % de 224 _____
8. 1 % de 3 700 _____

📘 La leçon

l'essentiel à savoir

1 Pourcentage d'une quantité, proportion

JE RETIENS

t % d'une quantité : $\text{quantité} \times \frac{t}{100}$

Proportion : $\frac{\text{partie}}{\text{total}}$, puis × 100 pour l'écrire en %.

EXEMPLE

15 % de 240 € : 240 × 0,15 = **36 €**

36 sur 240 : 36 ÷ 240 = 0,15 = **15 %**

2 Le coefficient multiplicateur (CM)

JE RETIENS

Hausse de t % : $\times\left(1+\frac{t}{100}\right)$

Baisse de t % : $\times\left(1-\frac{t}{100}\right)$

EXEMPLE

+ 5 % : 80 × 1,05 = **84**

− 25 % : 120 × 0,75 = **90**



3 Taux d'évolution, évolutions successives

JE RETIENS

$t = \dfrac{V_1 - V_0}{V_0}$: on divise par la valeur de départ.

Évolutions successives : $\text{CM} = \text{CM}_1 \times \text{CM}_2$

Valeur de départ : $V_0 = \dfrac{V_1}{\text{CM}}$

EXEMPLE

12 500 → 13 750 : 1 250 ÷ 12 500 = **+ 10 %**

− 20 % puis − 10 % : 0,8 × 0,9 = 0,72 → **− 28 %**

⚠ Les pourcentages successifs ne s'additionnent pas.

4 Prix HT, TVA, prix TTC

JE RETIENS

$\text{TVA} = \text{prix HT} \times \text{taux}$

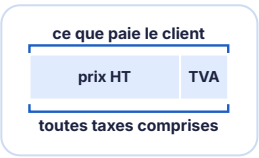
$\text{TTC} = \text{HT} \times (1 + \text{taux})$

$\text{HT} = \dfrac{\text{TTC}}{1 + \text{taux}}$

EXEMPLE

15 € HT, TVA 10 % : 15 × 1,1 = **16,50 € TTC**

54 € TTC, TVA 20 % : 54 ÷ 1,2 = **45 € HT**



TVA	Exemples	CM
20 %	la plupart des produits : vêtements, sport, multimédia	1,2
10 %	restauration, transport, hôtel	1,1
5,5 %	alimentation, livres	1,055
2,1 %	médicaments remboursés	1,021

Source : economie.gouv.fr, janvier 2026.

⚠ Le prix HT n'est pas « TTC − 20 % » : 54 − 20 % = 43,20 €, pas 45 €.

5 La marge

JE RETIENS

$\text{marge} = \text{prix de vente HT} - \text{coût d'achat HT}$

$\text{taux de marge} = \dfrac{\text{marge}}{\text{coût d'achat}}$

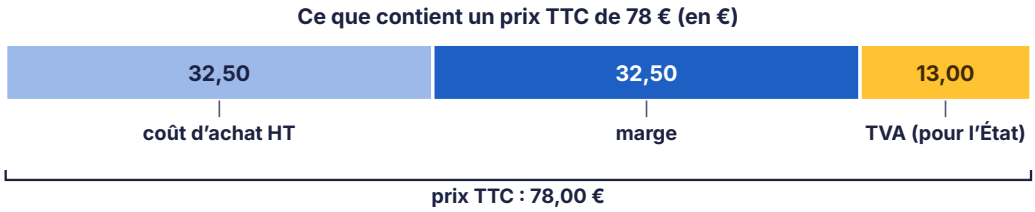
$\text{taux de marque} = \dfrac{\text{marge}}{\text{prix de vente HT}}$

Coût d'achat = prix d'achat + frais.

EXEMPLE

Acheté 32,50 € HT, vendu 65 € HT :

marge = **32,50 €** ; taux de marge = **100 %** ; taux de marque = **50 %**



⚠ La marge se calcule avec des prix HT.

Les mots à connaître

pourcentage	nombre de parts sur 100 : 15 % = 0,15
coefficient multiplicateur	nombre qui applique une évolution
taux d'évolution	variation divisée par la valeur de départ
HT · TTC	sans TVA · TVA comprise (prix payé par le client)
TVA	taxe reversée à l'État
marge	prix de vente HT − coût d'achat HT
taux de marge · de marque	marge ÷ coût d'achat · marge ÷ prix de vente HT

Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› 10 % : je divise par 10 ; 5 % : la moitié ; 25 % : je divise par 4.

› TVA à 20 % : la TVA est le **sixième** du TTC. 60 € TTC → TVA 10 €.

🎯 Estimer

› J'arrondis : 19,90 € ≈ 20 €.

› 19,90 € − 30 % ≈ 20 × 0,7 = 14 € ; le résultat exact (13,93 €) est proche.

💡 Donner du sens

› Hausse : CM > 1 ; baisse : CM < 1.

› Le prix HT est toujours plus petit que le prix TTC.

✅ Vérifier

› Je refais à l'envers : 45 × 1,2 = 54 ✓.

› Coût d'achat + marge = prix de vente HT.

Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — **Appliquer une baisse avec le coefficient** — 🧮 calculatrice

Un sac à dos coûte **44,90 €**. Il est soldé **− 35 %**. Calculer son prix soldé.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Baisse de **35 %**	Je repère le sens et le taux.
2 CM = 1 − 0,35 = **0,65**	Baisse : j'enlève le taux de 1.
3 44,90 × 0,65 = 29,185	Je multiplie le prix par le coefficient.
4 Prix soldé ≈ **29,19 €**	J'arrondis au centime.
5 45 × 0,6 = 27 ✓ ; 29,19 < 44,90 ✓	Ordre de grandeur et sens : c'est cohérent.

✅ **Le sac soldé coûte 29,19 €.**

→ À vous : exercices 3 et 10

Exercice résolu 2 — Retrouver le prix HT et la TVA

🧮 calculatrice

Une trottinette coûte **359 € TTC** (**TVA 20 %**). Calculer le prix HT et la TVA.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 TVA 20 % → CM = **1,2**	Du HT au TTC, on multiplie par 1,2.
2 HT = 359 ÷ 1,2 ≈ **299,17 €**	Du TTC au HT, je divise.
3 TVA = 359 − 299,17 = **59,83 €**	TVA = TTC − HT.
4 359 ÷ 6 ≈ 59,83 ✓	Astuce du sixième pour vérifier.

✅ **Prix HT : 299,17 € ; TVA : 59,83 €.**

→ À vous : exercices 7 et 12

Exercice résolu 3 — Calculer une marge et ses taux

🧮 calculatrice

Une gourde a un coût d'achat de **9,60 € HT**. Elle est vendue **24,90 € TTC** (TVA 20 %). Calculer la marge, le taux de marge et le taux de marque.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Vente HT = 24,90 ÷ 1,2 = **20,75 €**	La marge se calcule en HT.
2 Marge = 20,75 − 9,60 = **11,15 €**	Vente HT − coût d'achat.
3 Taux de marge = 11,15 ÷ 9,60 ≈ **116,1 %**	Je compare au coût d'achat.
4 Taux de marque = 11,15 ÷ 20,75 ≈ **53,7 %**	Je compare au prix de vente HT.
5 9,60 + 11,15 = 20,75 ✓	Coût + marge = vente HT.

✅ **Marge 11,15 € ; taux de marge 116,1 % ; taux de marque 53,7 %.**

→ À vous : exercices 8 et 14

📝 Mes notes

Les exercices

coups de pouce en fin de manuel

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 Prendre un pourcentage

leçon 1

Calculez.

a. 40 % de 30 _____

b. 12,5 % de 40 _____

c. 40 % de 190 _____

d. 15 % de 520 _____

e. 1 % de 1 600 _____

f. 25 % de 100 _____

g. 1 % de 600 _____

h. 40 % de 60 _____

2 Changer d'écriture

leçon 1

Complétez.

a. 4 % = _____ (décimal)

b. 8 % = _____ (décimal)

c. 125 % = _____ (décimal)

d. 0,2 = _____ %

e. 20 % = _____ (décimal)

f. 0,04 = _____ %

3 Trouver le coefficient

leçon 2

Écrivez le coefficient multiplicateur.

a. + 5,5 % → CM = _____

b. + 5 % → CM = _____

c. − 5 % → CM = _____

d. − 25 % → CM = _____

e. + 2,1 % → CM = _____

f. − 15 % → CM = _____

g. + 20 % → CM = _____

h. − 8 % → CM = _____

4 Appliquer une évolution

leçon 2

Calculez la valeur d'arrivée.

a. 96 − 5 % = _____

b. 96 + 10 % = _____

c. 16 + 20 % = _____

d. 370 − 2,5 % = _____

e. 36 − 8 % = _____

f. 20 + 5 % = _____

5 Taux d'évolution

leçon 3

Calculez le taux d'évolution.

a. de 40 à 44 : taux (%) _____

b. de 200 à 280 : taux (%) _____

c. de 50 à 47,5 : taux (%) _____

d. de 50 à 37,5 : taux (%) _____

e. de 50 à 62,5 : taux (%) _____

f. de 80 à 70,4 : taux (%) _____

6 • Deux évolutions de suite

leçon 3

Calculez le taux global.

a. − 10 % puis − 5 % : taux global (%) _____

b. − 30 % puis − 25 % : taux global (%) _____

c. − 10 % puis + 20 % : taux global (%) _____

d. + 5 % puis − 5 % : taux global (%) _____

7 • Du HT au TTC, et retour

leçon 4

Calculez.

a. 145,00 € HT, TVA 5,5 % → TTC _____

b. 102,00 € TTC, TVA 20 % → HT _____

c. 260,00 € HT, TVA 20 % → TTC _____

d. 121,00 € TTC, TVA 10 % → HT _____

e. 90,00 € HT, TVA 5,5 % → TTC _____

f. 73,85 € TTC, TVA 5,5 % → HT _____

8 • Taux de marge, taux de marque

leçon 5

Calculez (au dixième).

a. coût 25 € HT, vente 50,00 € HT → taux de marque (%) _____

b. coût 10 € HT, vente 20,00 € HT → taux de marge (%) _____

c. coût 16 € HT, vente 20,00 € HT → taux de marque (%) _____

d. coût 45 € HT, vente 90,00 € HT → taux de marque (%) _____

9 • Ordres de grandeur

leçon 2

Sans calculatrice, cochez le résultat le plus proche.

a. 199,00 € − 20 % ≈ ☐ 1 600 € ☐ 160 € ☐ 16 €

b. 19,90 € − 20 % ≈ ☐ 16 € ☐ 2 € ☐ 160 €

c. 9,95 € − 20 % ≈ ☐ 8 € ☐ 80 € ☐ 1 €

d. 19,90 € − 50 % ≈ ☐ 1 € ☐ 10 € ☐ 100 €

📝 Mes notes

●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

10 ●● La carte de fidélité

leçon 2 · S'approprier · Réaliser

Une carte de fidélité donne **10 % de réduction** sur un pantalon à **39,90 €**.

a. Écrivez le coefficient multiplicateur de la réduction.

b. Calculez le prix payé.

11 ●● Le prix au kilo

leçon 3 · S'approprier · Réaliser





Le **prix au kilo** doit être affiché en magasin : il permet de comparer.

a. Vérifiez le prix au kilo du paquet de **250 g**.

b. Calculez le prix au kilo du lot de **500 g**.

c. Calculez le taux d'évolution du paquet au lot (en %, au dixième).

💡 Coup de pouce p. 119

12 ●● Le client professionnel

leçon 4 · Réaliser · Valider

Un artisan achète une perceuse affichée **149 € TTC** (**TVA 20 %**). Il demande le prix **HT**.

a. Calculez le prix HT.

b. Calculez la TVA, puis vérifiez avec l'astuce du sixième.

13 ●● Le prix avant les soldes

leçon 3 · Réaliser · Valider

a. Un jean soldé **– 40 %** coûte **35,94 €**. Calculez son prix avant les soldes.

b. Un manteau est soldé **– 30 %** puis **– 20 %**. Il coûte **50,40 €**. Calculez son prix de départ.

💡 Coup de pouce p. 119

14 ●● Le coefficient de vente

leçon 5 · Réaliser · Analyser-raisonner

Une boutique multiplie le **prix d'achat HT** par **2,4** pour obtenir le **prix de vente TTC**.
Une veste polaire est achetée **22,90 € HT**.

a. Calculez le prix de vente TTC.

b. La boutique affiche **54,90 €**. Calculez le prix de vente HT.

c. Calculez la marge.

💡 Coup de pouce p. 119

15 ●● Python : une fonction pour la TVA

leçon 4 · Réaliser · Analyser-raisonner

```
def prix_ttc(prix_ht, taux):
    return round(prix_ht * (1 + taux / 100), 2)

print(prix_ttc(45, 20))
```

En Python, 5.5 se lit « 5,5 ». `round(x, 2)` arrondit au centième.

a. Indiquez ce qu'affiche le programme.

b. Indiquez ce que renvoie `prix_ttc(12, 5.5)`.

c. Complétez : `return round(prix_ttc / (……), 2)` pour calculer un prix HT.

📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

16 ●●● Le ticket de caisse

leçon 4 · S'approprier · Réaliser

Sur ce ticket, le **code A** indique une **TVA à 5,5 %** et le **code B** une **TVA à 20 %**.

SUPÉRETTE DU CANAL
4 place du Marché
21300 Chenôve

Pommes Golden	3,44	A
1,500 kg × 2,29 €/kg		
Lait 6 × 1 L	6,54	A
Pain 400 g	2,10	A
Lessive 2 L	8,99	B
Éponges × 3	2,49	B
Jus d'orange 1 L	2,35	A
TOTAL TTC	**25,91 EUR**	
Carte bancaire	25,91	

Code	Taux	HT	TVA	TTC
A	5,5 %	_____	_____	14,43
B	20 %	_____	_____	11,48

Ticket n° 0412 · commerce fictif

a. Calculez le total TTC des articles A.

_____

b. Calculez le prix HT des articles A, puis leur TVA.

_____

c. Calculez le prix HT des articles B, puis leur TVA.

_____

d. Calculez la part de la TVA dans le total payé (au dixième).

_____

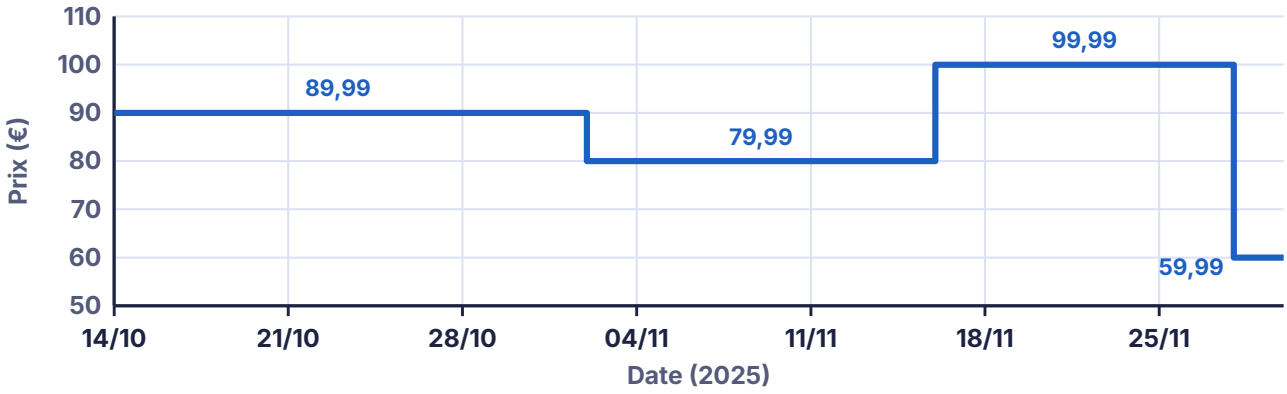
💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

17 ●●● Black Friday : une réduction conforme ?

leçon 3 | S'approprier | Analyser-raisonner | Valider | Communiquer

Prix en ligne d'une paire de baskets (€ TTC)



Source : commerce fictif

Document 1 — Ce que dit la loi

Une annonce de réduction doit indiquer **le prix le plus bas des 30 jours précédents**. La réduction se calcule à partir de ce prix.

Code de la consommation, art. L112-1-1 ; DGCCRF, 2026.



a. Lisez le prix le 20 novembre.

b. Déterminez le prix de référence (le plus bas du 29/10 au 27/11).

c. Calculez le taux de réduction réel (à l'unité, en %).

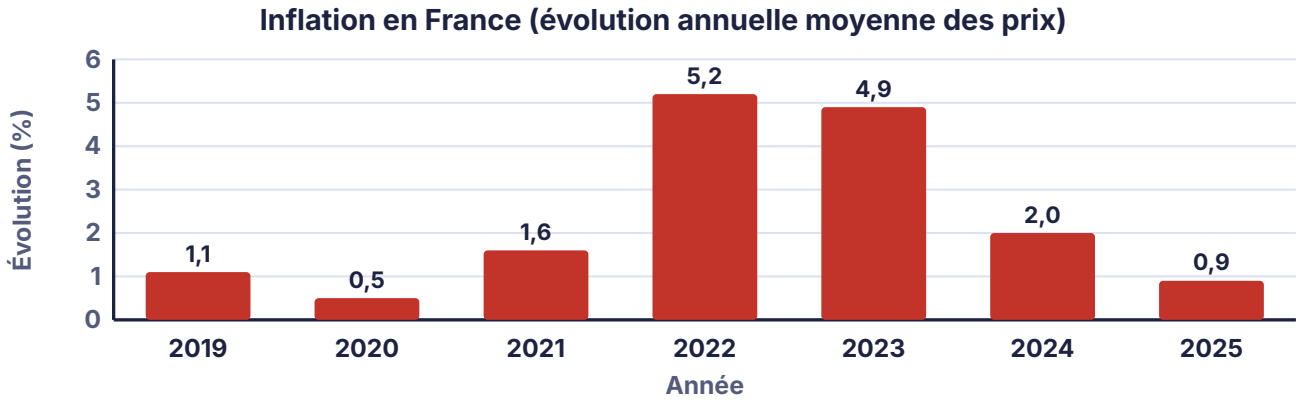
d. L'annonce « – 40 % » est-elle conforme ? Justifiez.

💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

18 ●●● L'inflation : des pourcentages qui se multiplient

leçon 3 | S'approprier | Analyser-raisonner | Valider



Source : Insee, indice des prix à la consommation (janvier 2026)

a. Indiquez l'année de la plus forte hausse.

b. Calculez le coefficient global de **2022 à 2025** (au dix-millième).

c. Un site écrit : « les prix ont augmenté de **13 %** car 5,2 + 4,9 + 2 + 0,9 = 13 ». Critiquez.

d. Un panier coûtait **80 € en 2021**. Estimez son prix en 2025.

💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

19 ●●● L'opération « – 30 % sur les doudounes »

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Une boutique prépare une promotion de trois jours sur une doudoune. La responsable envisage une réduction de 30 %.

Document 1 Fiche article

Prix d'achat HT	**46,00 €**
Frais d'approche HT	**1,50 €**
Prix de vente TTC	**119,90 €**
TVA	**20 %**

Document 2 Règle de l'enseigne

Pendant une promotion, le **taux de marque** doit rester **supérieur ou égal à 35 %**.

1 **Calculer le coût d'achat HT.** — Réaliser

2 **Calculer le prix de vente HT actuel et la marge.** — Réaliser

3 **Calculer le prix TTC après une réduction de 30 %.** — Réaliser

4 **Déterminer le taux de marque pendant la promotion (au dixième).** — Réaliser

5 **La règle est-elle respectée ? Justifier.** — Valider

6 **Rédiger un message à la responsable pour proposer une autre réduction.** — Communiquer

💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
calculer un pourcentage	**1**, **2**	☐	☐	☐
utiliser un coefficient multiplicateur	**3**, **4**, **10**	☐	☐	☐
calculer un taux d'évolution	**5**, **6**, **13**	☐	☐	☐
passer du HT au TTC	**7**, **12**, **16**	☐	☐	☐
calculer une marge et ses taux	**8**, **14**, **19**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Prix, marges et TVA

PFMP chez Sport'Évasion, rayon randonnée · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
Analyser-raisonner	3 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	11 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	3 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	3 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 Calculer 10 % de 89,90 €. — Réaliser 1 pt

_____

2 Donner le coefficient multiplicateur d'une baisse de 30 %. — Réaliser 1 pt

_____

3 Un article coûte 120 € TTC (TVA 20 %). Calculer son prix HT. — Réaliser 1 pt

_____

4 Un prix passe de 50 € à 60 €. Calculer le taux d'évolution (en %). — Réaliser 1 pt

_____

Exercice 2 La veste imperméable — 10 pts

Votre tutrice vous confie l'étiquetage d'une veste imperméable.

Coût d'achat : **40 € HT** ; prix affiché : **89,90 € TTC** ; TVA : **20 %**.

Règle de l'enseigne : le **taux de marque** doit rester **supérieur ou égal à 30 %**.

VESTE IMPERMÉABLE
Trek 3 couches
89,90 €
TVA 20 % incluse

5 Calculer le prix de vente HT. — Réaliser 2 pts

_____

6 Calculer la marge. — Réaliser 1 pt

_____

7 Calculer le taux de marque (au dixième). — Réaliser 2 pts

_____

8 Pour le Black Friday, la veste est soldée à − 25 %. Calculer le prix soldé TTC. — Réaliser 2 pts

_____

9 Avec ce prix soldé, la règle de l'enseigne est-elle respectée ? Justifier par un calcul. Valider 3 pts

Exercice 3 Proposer une réduction — 6 pts

10 Déterminer la réduction maximale (en %, au dixième) qui respecte la règle de l'enseigne. Analyser-raisonner 3 pts

11 Rédiger un message de deux lignes à votre tutrice pour proposer une réduction. Communiquer 3 pts

📝 Mes notes

📝 Mes notes